**TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR Y PROGRESIVO (TPI)**

# ENTREGA N.º 2

Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico

*(Reentrega)*

| | |
|---|---|
| **Materia:** | Organización Empresarial |
| **Empresa:** | Mercado Libre |
| **Área:** | Desarrollo |
| **Proyecto:** | Software de detección de amenazas de seguridad |
| **Alumna:** | Celentano Eliana |

## Datos del proyecto

El proyecto es un software de detección de intentos de vulnerabilidad del sistema de Mercado Libre, tanto externos (hackers) como internos (accesos no autorizados a las bases de datos de usuarios).

| Dato | Detalle |
|---|---|
| **Empresa** | Mercado Libre |
| **Área** | Desarrollo |
| **Proyecto** | Nuevo software de detección de amenazas de seguridad |
| **Equipo** | 14 personas: 5 desarrolladores, 2 analistas, 6 testers y 1 coordinador de proyecto |
| **Alcance** | Detectar intentos de intrusión, accesos no autorizados a bases de datos de usuarios y otras amenazas internas y externas |

# 1. Análisis FODA del proyecto

La matriz cruza los factores internos del equipo técnico (fortalezas y debilidades) con los factores externos del mercado (oportunidades y amenazas), siempre en relación con la viabilidad del software de detección de amenazas.

**Factores internos (equipo técnico)**

| FORTALEZAS | DEBILIDADES |
|---|---|
| • Desarrolladores con más de 5 años de experiencia<br>• Tecnología de última generación<br>• Gran capacidad de almacenamiento<br>• 6 testers, que permiten pruebas de calidad exhaustivas<br>• Roles definidos: desarrollo, análisis, pruebas y coordinación | • Solo 2 analistas para relevar requerimientos de amenazas internas y externas<br>• Posible falta de especialistas en ciberseguridad (hacking ético, análisis forense)<br>• Un solo coordinador para 13 personas: riesgo de cuello de botella en decisiones<br>• Dependencia de otras áreas para acceder a las bases de datos y sistemas a proteger<br>• Sin experiencia previa en un producto de seguridad de esta escala |

**Factores externos (mercado y entorno)**

| OPORTUNIDADES | AMENAZAS |
|---|---|
| • Ser una de las empresas con mejor software para detectar ataques y proteger datos almacenados<br>• Posicionar a Mercado Libre a nivel global como empresa confiable y de renombre<br>• Posibilidad de ofrecer el software a otras empresas como producto o servicio<br>• Aumento de los ciberataques en la región y demanda de soluciones de seguridad<br>• Mayor exigencia de protección de datos personales (Ley 25.326 en Argentina) | • Los atacantes cambian de técnicas y pueden superar al software<br>• Competidores con productos de seguridad maduros<br>• Una brecha no detectada dañaría la confianza de millones de usuarios<br>• Sanciones legales ante filtraciones de datos de usuarios<br>• Falsos positivos que bloqueen a usuarios legítimos |

# 2. Objetivos y metas

## Objetivo general

> Desarrollar e implementar, en 27 semanas, un software que detecte intentos de intrusión externos y accesos no autorizados internos a las bases de datos de usuarios de Mercado Libre, identificando al menos el 95 % de los ataques simulados en las pruebas de penetración y emitiendo una alerta en menos de 5 segundos desde la detección, con un equipo de 14 personas del área de Desarrollo.

## Verificación del objetivo con el criterio S.M.A.R.T.

| Criterio | Cómo se cumple en este objetivo |
|---|---|
| **Específico (S)** | Define qué se construye (software de detección), qué detecta (intrusiones externas y accesos internos no autorizados) y qué protege (bases de datos de usuarios) |
| **Medible (M)** | Se mide con el 95 % de ataques simulados detectados y la alerta en menos de 5 segundos |
| **Alcanzable (A)** | Equipo de 14 personas con desarrolladores de más de 5 años de experiencia, tecnología de última generación y 6 testers para validar |
| **Relevante (R)** | Protege los datos de los usuarios y la confianza en Mercado Libre, y reduce el riesgo de sanciones legales |
| **Temporal (T)** | Plazo total de 27 semanas, según el diagrama de Gantt |

## Metas cuantitativas

| N.º | Meta | Indicador | Cuándo se verifica |
|---|---|---|---|
| 1 | Precisión de detección | Detectar al menos el 95 % de los ataques simulados, con un máximo del 2 % de falsos positivos | Pruebas de penetración y de rendimiento (semanas 17 a 20) |
| 2 | Tiempo de alerta | Generar la alerta en menos de 5 segundos desde que se detecta una intrusión o un acceso no autorizado | Pruebas de rendimiento y carga (semanas 19 y 20) |
| 3 | Escalabilidad | Procesar al menos 10.000 eventos de seguridad por segundo sin pérdida de registros | Pruebas de rendimiento y carga (semanas 19 y 20) |
| 4 | Plazo | Completar análisis, diseño, codificación, pruebas e implementación en 27 semanas | Despliegue total (semanas 26 y 27) |
| 5 | Cobertura | Monitorear el 100 % de las bases de datos de usuarios identificadas en el relevamiento | Integración y aceptación (semanas 14 a 23) |

## 3. Planificación temporal (Diagrama de Gantt)

El proyecto se planifica en 22 tareas interdependientes distribuidas en cinco fases, con una duración total de 27 semanas (aproximadamente 6 meses). La columna "Precede" indica el número de la tarea que debe terminar antes de comenzar la actual.

### Lista de tareas

| N.º | Fase | Tarea | Semanas | Duración (sem.) | Precede | Responsables |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Análisis | Relevar requerimientos y amenazas a cubrir (internas y externas) | 1 a 2 | 2 | — | Analistas, coordinador |
| 2 | Análisis | Identificar activos a proteger (bases de datos de usuarios, accesos, registros) | 3 a 4 | 2 | 1 | Analistas |
| 3 | Análisis | Especificación de requerimientos y aprobación | 5 | 1 | 2 | Analistas, coordinador |
| 4 | Diseño | Arquitectura del sistema y de seguridad | 6 a 7 | 2 | 3 | Desarrolladores |
| 5 | Diseño | Almacenamiento de eventos y registros | 6 a 7 | 2 | 3 | Desarrolladores |
| 6 | Diseño | Reglas de detección y modelo de alertas | 6 a 7 | 2 | 3 | Analistas, desarrolladores |
| 7 | Diseño | Plan de pruebas y casos de prueba | 6 a 9 | 4 | 3 | Testers |
| 8 | Diseño | Prototipo del panel de monitoreo y alertas | 8 a 9 | 2 | 4 | Desarrolladores, analistas |
| 9 | Codificación | Recolección de registros y monitoreo de accesos | 8 a 12 | 5 | 4, 5 | Desarrolladores |
| 10 | Codificación | Detección de intrusiones externas (ataques, intentos de hackeo) | 8 a 13 | 6 | 4, 6 | Desarrolladores |
| 11 | Codificación | Detección de accesos no autorizados a la base de datos y amenazas internas | 8 a 13 | 6 | 5, 6 | Desarrolladores |
| 12 | Codificación | Panel de monitoreo y reportes | 10 a 13 | 4 | 8 | Desarrolladores |
| 13 | Codificación | Módulo de alertas y respuesta automática (bloqueo, notificación) | 14 a 16 | 3 | 10, 11 | Desarrolladores |
| 14 | Codificación | Integración con los sistemas de Mercado Libre | 14 a 16 | 3 | 9, 12 | Desarrolladores |
| 15 | Pruebas de calidad | Pruebas funcionales y de integración | 17 a 18 | 2 | 13, 14 | Testers |

| N.º | Fase | Tarea | Semanas | Duración (sem.) | Precede | Responsables |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Pruebas de calidad | Pruebas de penetración y simulación de ataques | 17 a 19 | 3 | 13, 14 | Testers |
| 17 | Pruebas de calidad | Pruebas de rendimiento y carga, y control de falsos positivos | 19 a 20 | 2 | 15 | Testers |
| 18 | Pruebas de calidad | Corrección de defectos | 21 a 22 | 2 | 16, 17 | Desarrolladores |
| 19 | Pruebas de calidad | Pruebas de aceptación (UAT) | 23 | 1 | 18 | Testers, analistas, coordinador |
| 20 | Implementación | Despliegue piloto en entorno controlado | 24 a 25 | 2 | 19 | Desarrolladores, coordinador |
| 21 | Implementación | Capacitación al personal y documentación | 24 | 1 | 19 | Analistas |
| 22 | Implementación | Despliegue total y monitoreo | 26 a 27 | 2 | 20, 21 | Desarrolladores, coordinador |

## Camino crítico

Las tareas 1, 2, 3, 4, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 20 y 22 forman el camino crítico: un atraso en cualquiera de ellas retrasa la entrega final de la semana 27. Las demás tienen holgura; por ejemplo, el plan de pruebas (tarea 7) se necesita recién en la semana 17.

## Gráfica del diagrama de Gantt

Cada cuadrado representa una semana de trabajo; el color indica la fase y el borde rojo marca las tareas del camino crítico.

**Diagrama de Gantt – Software de detección de amenazas de seguridad (Mercado Libre)**

Duración total: 27 semanas · Borde rojo = camino crítico

| N.° | Tarea | Responsables | Precede (N.°) |
|---|---|---|---|
| **ANÁLISIS** | | | |
| 1 | Relevar requerimientos y amenazas a cubrir | Analistas, Coordinador | — |
| 2 | Identificar activos a proteger | Analistas | 1 |
| 3 | Especificación y aprobación | Analistas, Coordinador | 2 |
| **DISEÑO** | | | |
| 4 | Arquitectura del sistema y de seguridad | Desarrolladores | 3 |
| 5 | Almacenamiento de eventos y registros | Desarrolladores | 3 |
| 6 | Reglas de detección y modelo de alertas | Analistas, Desarrolladores | 3 |
| 7 | Plan de pruebas y casos de prueba | Testers | 3 |
| 8 | Prototipo del panel de monitoreo | Desarrolladores, Analistas | 4 |
| **CODIFICACIÓN** | | | |
| 9 | Recolección de logs y monitoreo de accesos | Desarrolladores | 4, 5 |
| 10 | Detección de intrusiones externas | Desarrolladores | 4, 6 |
| 11 | Accesos no autorizados y amenazas internas | Desarrolladores | 5, 6 |
| 12 | Panel de monitoreo y reportes | Desarrolladores | 8 |
| 13 | Alertas y respuesta automática | Desarrolladores | 10, 11 |
| 14 | Integración con sistemas de Mercado Libre | Desarrolladores | 9, 12 |
| **PRUEBAS DE CALIDAD** | | | |
| 15 | Pruebas funcionales y de integración | Testers | 13, 14 |
| 16 | Pruebas de penetración y simulación de ataques | Testers | 13, 14 |
| 17 | Rendimiento, carga y falsos positivos | Testers | 15 |
| 18 | Corrección de defectos | Desarrolladores | 16, 17 |
| 19 | Pruebas de aceptación (UAT) | Testers, Analistas, Coordinador | 18 |
| **IMPLEMENTACIÓN** | | | |
| 20 | Despliegue piloto en entorno controlado | Desarrolladores, Coordinador | 19 |
| 21 | Capacitación y documentación | Analistas | 19 |
| 22 | Despliegue total y monitoreo | Desarrolladores, Coordinador | 20, 21 |

